



Nama : Faber Walman Sitorus
Kelas : 3ka11
Mata Praktikum : PBW
Matakuliah : Pemograman Berbasis Web
Pertemuan Ke : 4 (empat)
Tanggal : 7 Nov 2025
Soal Tipe : C

**Laboratorium Sistem Informasi
Universitas Gunadarma
PTA 2025 / 2026**

Tugas :

1. Jelaskan perbedaan antara array numerik, array asosiatif, dan array multidimensi. Berikan contoh singkat dari masing-masing jenis array tersebut!
2. Buatlah program sederhana untuk menampilkan skor beberapa pemain game.

Gunakan array numerik seperti ini:

```
$skor = [90, 85, 70, 100, 95];
```

Tugas: a. Tampilkan semua skor pemain.

b. Hitung rata-rata skor.

c. Tampilkan skor tertinggi dan skor terendah.

Output yang diharapkan:

```
Skor Pemain: 90, 85, 70, 100, 95
Rata-rata Skor: 88
Skor Tertinggi: 100
Skor Terendah: 70
```

3. Buatlah program sederhana untuk menampilkan daftar barang di minimarket. Gunakan array asosiatif seperti ini:

```
$barang = [
    "Susu" => 15000,
    "Roti" => 8000,
    "Air Mineral" => 5000,
    "Mie Instan" => 4000
];
```

Tugas: a. Tampilkan semua nama barang dan harganya.

b. Hitung total harga semua barang.

c. Tampilkan jumlah barang yang ada di daftar.

Output yang diharapkan:

```
Daftar Barang:
Susu : 15000
Roti : 8000
Air Mineral : 5000
Mie Instan : 4000

Total Harga: 32000
Jumlah Barang: 4
```

CATATAN !!!

Kumpulkan Jawaban Dalam Format Pdf.

Gunakan Template Atau Format Ini Untuk Menjawab.

Praktikan Yang Jawabanya Sama [Kesamaan 80%] Akan Mendapatkan Nilai Minimal !

Praktikan Yang Tidak Menjelaskan Logika Pengerjaan Akan Mendapatkan Nilai Minimal !

Jawaban Yang Dikumpulkan Diluar Batas Waktu Pertemuan Tidak Akan Diinput Nilainya.!

Jawaban :

1, perbedaan jenis array dalam php

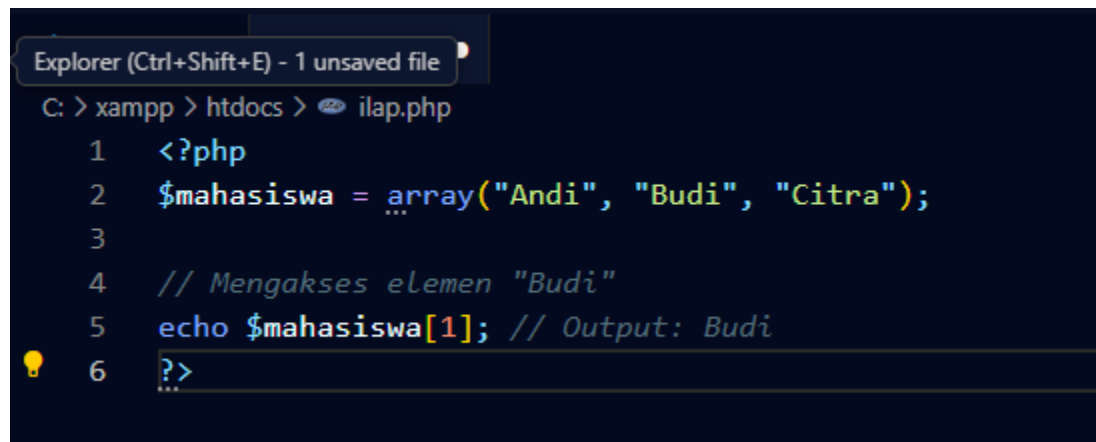
Array dalam PHP adalah struktur data yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Perbedaan utama terletak pada cara elemennya diindeks atau diakses.

⇒ Array Numerik (Indexed Array)

Array numerik menggunakan indeks bilangan bulat (integer) untuk mengakses elemennya. Indeks ini secara default dimulai dari 0 dan bertambah satu untuk setiap elemen berikutnya

pengindeksan : menggunakan angka (0, 1, 2, 3, ...)

Contoh



```
Explorer (Ctrl+Shift+E) - 1 unsaved file
C: > xampp >htdocs > ilap.php
1  <?php
2  $mahasiswa = array("Andi", "Budi", "Citra");
3
4  // Mengakses elemen "Budi"
5  echo $mahasiswa[1]; // Output: Budi
6  ?>
```

2. Array asosiatif (associative array)

array asosiatif menggunakan indeks berupa string (disebut juga kunci atau key) untuk mengakses elemennya, kunci (key) ini biasanya memiliki makna dekritif yang terkait dengan nilainya (value).

Pengindeksan : menggunakan string(misalnya: "nama", "usia", "kota").

Contoh singkatnya

```
Welcome  ilap.php x
C: > xampp > htdocs > ilap.php
1  <?php
2  $data_diri = array(
3      "nama" => "Dewi",
4      "usia" => 25,
5      "kota" => "Bandung"
6  );
7
8  // Mengakses elemen "usia"
9  echo $data_diri["usia"]; // Output: 25
10 ?>
```

3. Array multidimensi (multidimensi array)

Array multidimensi adalah array yang mengandung array lain sebagai elemennya. Array ini digunakan untuk menyimpan data yang memiliki lebih dari satu dimensi, seperti tabel atau matriks.

Pengindeksan : menggunakan dua atau lebih indeks. Kunci secara berurutan untuk mengakses elemen terdalam.

Contoh :

```
Explorer (Ctrl+Shift+E) - 1 unsaved file
C: > xampp > htdocs > ilap.php
1  <?php
2  $nilai_siswa = array(
3      // Baris 0
4      array("Budi", 80, 75), // Kolom 0, Kolom 1, Kolom 2
5      // Baris 1
6      array("Tono", 90, 85)
7  );
8
9  // Mengakses nilai matematika (Kolom 1) dari siswa kedua (Baris 1)
10 // Budi (0), 80 (1), 75 (2)
11 // Tono (0), 90 (1), 85 (2)
12 echo $nilai_siswa[1][1]; // Output: 90 (Nilai 90 pada baris indeks 1, kolom indeks 1)
13 ?>
```

2. program php menghitung skor
(penjelasannya ada langsung di gambar di komentar)

```
ilap.php x
C: > xampp >htdocs > ilap.php
1  <?php
2
3  // Inisialisasi array skor numerik
4  $skor = [90, 85, 70, 100, 95];
5
6  // --- Tugas a: Tampilkan semua skor pemain ---
7  // Menggabungkan elemen array menjadi string dengan spasi sebagai pemisah
8  $skor_string = implode(separator: " ", array: $skor);
9  echo "Skor Pemain: " . $skor_string . "<br>";
10
11
12 // --- Tugas b: Hitung rata-rata skor ---
13 $total_skor = array_sum(array: $skor);
14 $jumlah_pemain = count(value: $skor);
15 $rata_rata_skor = round(num: $total_skor / $jumlah_pemain);
16
17 echo "Rata-rata Skor: " . $rata_rata_skor . "<br>";
18
19
20 // --- Tugas c: Tampilkan skor tertinggi dan skor terendah ---
21 $skor_tertinggi = max(value_array: $skor);
22 $skor_terendah = min(value: $skor);
23
24 echo "Skor Tertinggi: " . $skor_tertinggi . "<br>";
25 echo "Skor Terendah: " . $skor_terendah . "<br>";
26
27
```

Output

```
localhost/ilap.php

Skor Pemain: 90 85 70 100 95
Rata-rata Skor: 88
Skor Tertinggi: 100
Skor Terendah: 70
```

3. program php daftar barang (array asosiatif)

Penjelasan langsung digambar (baris di komentar kodingan php)

```
ilap.php
C: > xampp >htdocs > ilap.php
1  <?php
2  // Inisialisasi array asosiatif barang (Nama Barang => Harga)
3  $barang = [
4      "Susu" => 15000,
5      "Roti" => 8000,
6      "Air Mineral" => 5000,
7      "Mie Instan" => 4000
8  ];
9  // Inisialisasi variabel untuk perhitungan
10 $total_harga = 0;
11 $jumlah_barang = 0;
12
13 // Mulai Output dengan tag <pre> agar formatting newline (\n) dipertahankan
14 echo "<pre>";
15 echo "Daftar Barang:\n";
16
17 // --- Tugas a: Tampilkan semua nama barang dan harganya ---
18 // Menggunakan foreach untuk mengiterasi kunci (nama barang) dan nilai (harga)
19 foreach ($barang as $nama => $harga) {
20     // Tampilkan Nama Barang : Harga. Tag <br> atau \n digunakan untuk baris baru.
21     echo $nama . " : " . $harga . "\n";
22
23     // Perhitungan: Tugas b dan c dilakukan di dalam loop agar efisien
24     $total_harga += $harga;      // Menambah harga ke total_harga (Tugas b)
25     $jumlah_barang++;           // Menambah 1 ke jumlah_barang (Tugas c)
26 }
27
28 // Tambahkan pemisah vertikal
29 echo "\n";
30
31 // --- Tugas b: Hitung total harga semua barang ---
32 echo "Total Harga: " . $total_harga . "\n";
33 // --- Tugas c: Tampilkan jumlah barang yang ada di daftar ---
34 // Menggunakan variabel yang dihitung dalam loop, atau bisa juga menggunakan fungsi count($barang)
35 // $jumlah_barang = count($barang); // Alternatif yang lebih sederhana
36 echo "Jumlah Barang: " . $jumlah_barang . "\n";
37 echo "</pre>";
38 ?>
```

localhost/ilap.php

```
Daftar Barang:
Susu : 15000
Roti : 8000
Air Mineral : 5000
Mie Instan : 4000
```

```
Total Harga: 32000
Jumlah Barang: 4
```